# 七 参数估计

## 一、选择题

**1.(D).** 因为 $\sigma^2$ 未知，$s$ 已知，所以选用统计量 $t=\dfrac{\overline{X}-\mu}{\dfrac{s}{\sqrt{n}}}\sim t(n-1)$.

由 $P\left\{-t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)<\dfrac{\overline{X}-\mu}{\dfrac{S}{\sqrt{n}}}<t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right\}=1-\alpha$，得 $\mu$ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$\left(\overline{X}-\dfrac{s}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1),\overline{X}+\dfrac{s}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right)$. 选(D).

**2.(C).** 总体方差已知，取 $\dfrac{\overline{X}-\mu}{\dfrac{5}{\sqrt{n}}}\sim N(0,1)$，由 $P\left\{-Z_{\frac{\alpha}{2}}<\dfrac{\overline{X}-\mu}{\dfrac{5}{\sqrt{n}}}<Z_{\frac{\alpha}{2}}\right\}=1-\alpha$，得参数 $\mu$ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $\left(\overline{x}-\dfrac{5}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}},\overline{x}+\dfrac{5}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}}\right)$，其中 $n$ 为样本容量，长度为 $\dfrac{10}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}}$，因为 $\alpha$ 越小，则 $z_{\frac{\alpha}{2}}$ 越大，所以置信区间的长度随 $\alpha$ 增大而减少. 选(C).

## 二、填空题

**1. 解** $X\sim N(\mu,1)$，取统计量 $\dfrac{\overline{X}-\mu}{\dfrac{1}{\sqrt{100}}}\sim N(0,1)$，则 $\mu$ 的置信度为 0.95 的置信区间为

$$\left(\overline{x}-\frac{1}{10}z_{0.025},\overline{x}+\frac{1}{10}z_{0.025}\right)=(4.804,5.196).$$

**2. 解**
$$L(\theta)=P\{X_1=-1\}P\{X_2=2\}P\{X_3=-1\}P\{X_4=1\}P\{X_5=2\}$$
$$=\theta^3\times(1-2\theta)\times\theta=\theta^4(1-2\theta).$$

$\ln L(\theta)=4\ln\theta+\ln(1-2\theta)$.

令 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\ln L(\theta)=\dfrac{4}{\theta}-\dfrac{2}{1-2\theta}=0$，得参数 $\theta$ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta}=\dfrac{2}{5}$.

**3. 解** $E(X)=\dfrac{1}{\theta}\cdot1+\dfrac{1}{\theta}\cdot2+\cdots+\dfrac{1}{\theta}\cdot\theta=\dfrac{\theta+1}{2}$.

令 $E(X)=\overline{X}$，则 $\theta$ 的矩估计量为 $\hat{\theta}=2\overline{X}-1$.

## 三、解答题

**1. 解** (1) 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为样本值，似然函数为

$$L(\theta)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta^n}\mathrm{e}^{-\frac{1}{\theta}\sum\limits_{i=1}^{n}x_i}, & x_i>0(i=1,2,\cdots,n),\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

当 $x_i>0(i=1,2,\cdots,n)$ 时，$\ln L(\theta)=-n\ln\theta-\dfrac{1}{\theta}\sum\limits_{i=1}^{n}x_i$，令 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\ln L(\theta)=-\dfrac{n}{\theta}+\dfrac{1}{\theta^2}\sum\limits_{i=1}^{n}x_i=0$，

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

得 $\theta$ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta}=\overline{x}$，因此 $\theta$ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}=\overline{X}$.

(2) 由于 $E(\hat{\theta})=E(\overline{X})=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i)=E(X)$，而 $E(X)=\theta$，所以 $E(\hat{\theta})=\theta$，故 $\hat{\theta}=\overline{X}$ 为参数 $\theta$ 的无偏估计量.

**2. 解** 因为 $\sigma^2$ 未知，所以选择统计量 $\frac{\overline{X}-\mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}\sim t(n-1)$，$t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)=t_{0.025}(8)=2.31$，由

$$P\left\{-2.31<\frac{\overline{X}-\mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}<2.31\right\}=0.95,$$

得 $\mu$ 的置信度为 0.95 的置信区间为

$$\left(\overline{x}-\frac{s}{\sqrt{n}}t_{0.025}(n-1),\overline{x}+\frac{s}{\sqrt{n}}t_{0.025}(n-1)\right)=\left(99.078-\frac{1.143}{3}\times 2.31,99.078+\frac{1.143}{3}\times 2.31\right)$$
$$=(98.197\ 9,99.958\ 1).$$

**3. 解** $E(X)=\sum_{k=1}^{\infty}k(1-p)^{k-1}p=\frac{1}{p}$，令 $\frac{1}{p}=\overline{X}$，得参数 $p$ 的矩估计量为 $\hat{p}=\frac{1}{\overline{X}}$.

$$L(p)=P\{X=x_1\}P\{X=x_2\}\cdots P\{X=x_n\}=(1-p)^{\sum_{i=1}^{n}x_i-n}p^n,$$

$$\ln L(p)=\left(\sum_{i=1}^{n}x_i-n\right)\ln(1-p)+n\ln p,$$

令 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p}\ln L(p)=\frac{\sum_{i=1}^{n}x_i-n}{p-1}+\frac{n}{p}=0$，得参数 $p$ 的最大似然估计量为 $\hat{p}=\frac{1}{\overline{X}}$.

**4. 解** 显然 $E(X)=0$，

$$E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x,\theta)\mathrm{d}x=\frac{1}{\theta}\int_{0}^{+\infty}x^2\mathrm{e}^{-\frac{x}{\theta}}\mathrm{d}x=\theta^2\int_{0}^{+\infty}\left(\frac{x}{\theta}\right)^2\mathrm{e}^{-\frac{x}{\theta}}\mathrm{d}\left(\frac{x}{\theta}\right)=\theta^2\Gamma(3)=2\theta^2,$$

由 $E(X^2)=A_2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$，得 $\theta$ 的矩估计量为 $\hat{\theta}=\sqrt{\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2}$.

$L(x_1,x_2,\cdots,x_n,\theta)=\frac{1}{(2\theta)^n}\mathrm{e}^{-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}|x_i|}$，则 $\ln L(x_1,x_2,\cdots,x_n,\theta)=-n\ln(2\theta)-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}|x_i|$.

因为 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\ln L(x_1,x_2,\cdots,x_n,\theta)=-\frac{n}{\theta}+\frac{1}{\theta^2}\sum_{i=1}^{n}|x_i|=0$，所以 $\theta$ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|x_i|$，则参数 $\theta$ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|X_i|$.

**5. 解** 由于总体的均值为 $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x=\int_{0}^{1}(\theta+1)x^{\theta+1}\mathrm{d}x=\frac{\theta+1}{\theta+2}$.

令 $E(X)=\overline{X}$，则参数 $\theta$ 的矩估计量为 $\hat{\theta}=\frac{2\overline{X}-1}{1-\overline{X}}$.

设 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 为来自总体 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 的观察值，则关于参数 $\theta$ 的似然函数为

$$L(\theta)=\begin{cases}(\theta+1)^n(x_1x_2\cdots x_n)^\theta, & 0<x_i<1(i=1,2,\cdots,n),\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

$\ln L(\theta)=n\ln(\theta+1)+\theta\sum\limits_{i=1}^{n}\ln x_i$.

令$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\ln L(\theta)=\frac{n}{\theta+1}+\sum\limits_{i=1}^{n}\ln x_i=0$,得参数$\theta$的最大似然估计值为$\hat{\theta}=-1-\frac{n}{\sum\limits_{i=1}^{n}\ln x_i}$,参数$\theta$的最大似然估计量为$\hat{\theta}=-1-\frac{n}{\sum\limits_{i=1}^{n}\ln X_i}$.

**6. 解** $L(\theta)=f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n)=\frac{x_1x_2\cdots x_n}{\theta^{2n}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{\theta^2}\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2}$ $(x_i>0,i=1,2,\cdots,n)$,

$$\ln L(\theta)=-2n\ln\theta+\sum_{i=1}^{n}\ln x_i-\frac{1}{\theta^2}\sum_{i=1}^{n}x_i^2,$$

令$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\ln L(\theta)=-\frac{2n}{\theta}+\frac{2}{\theta^3}\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2=0$,得$\hat{\theta}=\sqrt{\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2}$,则参数$\theta$的最大似然估计量为$\hat{\theta}=\sqrt{\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2}$.

**7. 解** (1)$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x=\int_0^{\theta}\frac{6x^2}{\theta^3}(\theta-x)\mathrm{d}x=\frac{\theta}{2}$,令$E(X)=\overline{X}$,则$\theta$的矩估计量$\hat{\theta}=2\overline{X}$.

(2)$D(\hat{\theta})=D(2\overline{X})=4D(\overline{X})=\frac{4}{n}D(X)$.

因为$E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)\mathrm{d}x=\int_0^{\theta}\frac{6x^3}{\theta^3}(\theta-x)\mathrm{d}x=\frac{3\theta^2}{10}$,所以

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{\theta^2}{20},\quad D(\hat{\theta})=\frac{4}{n}D(X)=\frac{\theta^2}{5n}.$$

**8. 解** 参数$\theta$的似然函数为$L(\theta)=\begin{cases}2^n\mathrm{e}^{-2\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\theta)}, & x_i>\theta(i=1,2,\cdots,n),\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

当$x_i>\theta(i=1,2,\cdots,n)$时,$\ln L(\theta)=n\ln 2-2\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\theta)$.

因为$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\ln L(\theta)=2n>0$,所以$\ln L(\theta)$随$\theta$的增加而增加,因为$\theta<x_i(i=1,2,\cdots,n)$,所以参数$\theta$的最大似然估计值为$\hat{\theta}=\min\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$.

**9. 解** (1)$E(X)=\frac{1+\theta}{2}$,令$E(X)=\overline{X}$,则参数$\theta$的矩估计量为$\hat{\theta}=2\overline{X}-1$.

(2) 总体$X$的概率密度函数为$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{1-\theta}, & \theta<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$

似然函数为$L(\theta)=f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n)=\frac{1}{(1-\theta)^n}(\theta<x_i<1,i=1,2,\cdots,n)$,

$$\ln L(\theta)=-n\ln(1-\theta),$$

因为$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\ln L(\theta)=-\frac{n}{1-\theta}>0$,所以$L(\theta)$为$\theta$的单调递增函数,则参数$\theta$的最大似然估计值为

后续更新公众号[信机研]
永久联系微信4550060

$$\hat{\theta}=\min\{x_1,x_2,\cdots,x_n\},$$

故参数 $\theta$ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$.

总体 $X$ 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0, & x<\theta,\\ \dfrac{x-\theta}{1-\theta}, & \theta\leqslant x<1,\\ 1, & x\geqslant 1.\end{cases}$

$$F_{\hat{\theta}}(x)=P\{\hat{\theta}\leqslant x\}=1-P\{\hat{\theta}>x\}=1-P\{X_1>x\}P\{X_2>x\}\cdots P\{X_n>x\}$$

$$=1-[1-F(x)]^n=\begin{cases}0, & x<\theta,\\ 1-\dfrac{(1-x)^n}{(1-\theta)^n}, & \theta\leqslant x<1,\\ 1, & x\geqslant 1,\end{cases}$$

则 $f_{\hat{\theta}}(x)=\begin{cases}\dfrac{n(1-x)^{n-1}}{(1-\theta)^n}, & \theta<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 故

$$E(\hat{\theta})=\int_\theta^1 x\cdot f_{\hat{\theta}}(x)\mathrm{d}x=\frac{n}{(1-\theta)^n}\int_\theta^1 x(1-x)^{n-1}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{n}{(1-\theta)^n}\int_\theta^1[1-(1-x)](1-x)^{n-1}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{n}{(1-\theta)^n}\left[\int_\theta^1(1-x)^{n-1}\mathrm{d}x-\int_\theta^1(1-x)^n\mathrm{d}x\right]$$

$$=\frac{n}{(1-\theta)^n}\left[\frac{1}{n}(1-\theta)^n-\frac{1}{n+1}(1-\theta)^{n+1}\right]$$

$$=1-\frac{n}{n+1}(1-\theta)=\frac{1+n\theta}{n+1}.$$

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060